

職業性腎疾病 Occupational Renal Disease

蘇世斌(SHIH-BIN SU, MD, PH.D.)

shihbin.su@msa.hinet.net

Occupational Risk Factors for Kidney Disease: A Comprehensive Review JKMS



日本四大公害疾病

- ✓日本在高度經濟發展時期，也就是1950年代後半到1970年代，因公害造成當地居民多數受害。其中影響較大的四例被稱為「四大公害病」
- ✓水俣病：1956年發生在熊本縣水俣灣，原因是有機汞導致的水污染。
- ✓第二水俣病（新潟水俣病）：1964年發生在新潟縣阿賀野川流域，原因與熊本縣水俣病相同。
- ✓四日市哮喘：1960年～1972年發生在三重縣四日市市，原因是硫氧化物(SOx)導致的大氣污染。
- ✓痛痛病：1910年代～1970年代前半發生在富山縣神通川流域，原因是銅造成的水質污染。

銅
Cd 米傷腎

痛痛病
イタイイタイ病



痛痛病 イタイイタイ病

痛痛病是**重金屬鎘**（做電池及半導體的金屬）**污染水源**引起的疾病。

患者**腎臟受損**，**全骨骨質軟化而易於多處骨折**，全身劇痛無比，呼天搶地叫：「イタイイタイ」，所以稱為「痛痛病」，至今仍無法醫治。

此病可追溯**至德川時代(1603-1868)**，因**開鑛污染環境**造成。

近代（大正及昭和）大規模在**富山縣**爆發。

三井金屬（三井系公司）開鑛將**重金屬鎘**污染水源，人們吃了含鎘的農作物相繼生病。法庭於**1971年判三井金屬向五百多人賠償14億圓**。

5

痛痛病 イタイイタイ病

症狀

✓**1931年**出現了一種怪病，患者大多是**婦女**，病症表現為**腰、手、腳等關節疼痛**。

✓病症持續幾年後，患者全身各部位會發生**神經痛、骨痛現象**，**行動困難**，甚至**呼吸**都會帶來難以忍受的痛苦。

✓到了患病後期，患者**骨骼軟化、萎縮**，**四肢彎曲**，**脊柱變形**，**骨質鬆脆**，就連咳嗽都能引起骨折。

6

Itai - Itai Disease

患者不能進食，疼痛無比，常常大叫“痛死了！”“痛死了！”有的人因無法忍受痛苦而自殺。

這種病由此得名為“骨痛病”或“痛痛病”

(Itai-Itai Disease)。

7



图2 痛痛病患者骨骼严重畸形

8

荻野昇醫生



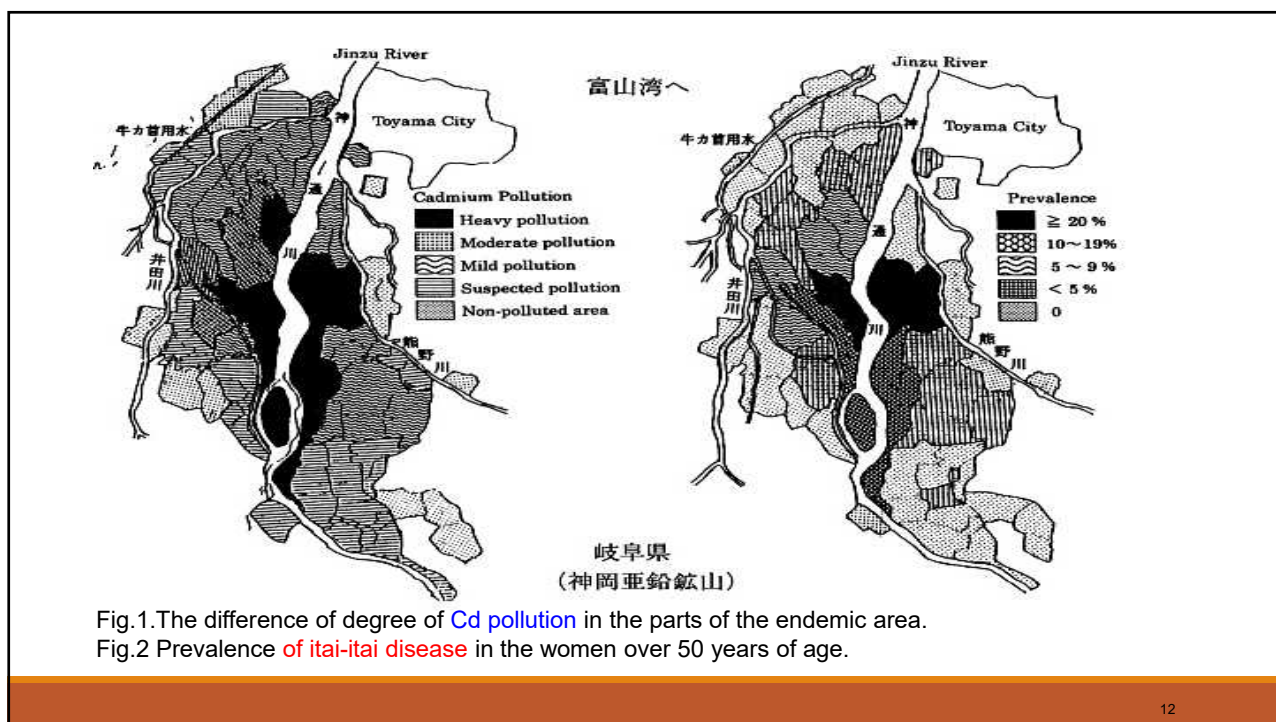
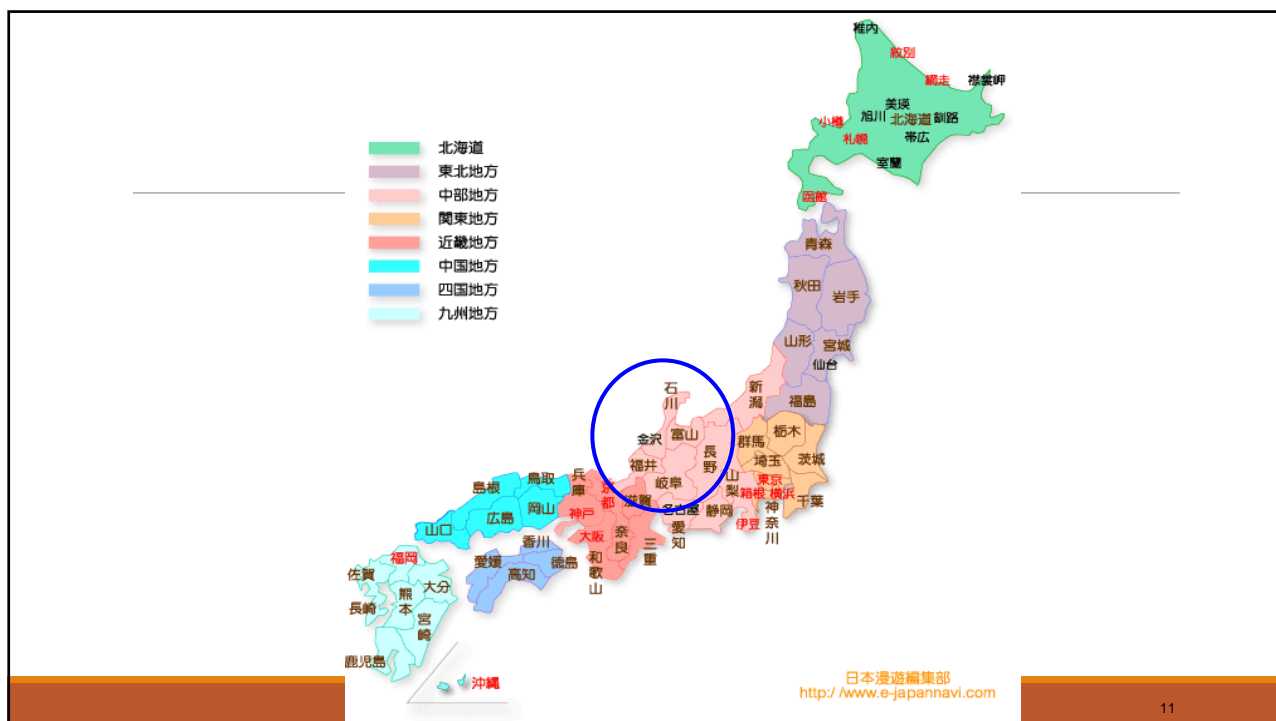
- ✓當時疾病起因仍然不明，一直到1946年還被認為祇是一種**地區性疾病**，或者是一種**病菌**。尋找病因的醫學檢驗始於1940年代和1950年代。
- ✓起初預料是由於上游的**鉛礦而造成的鉛中毒**。直至1955年，**鎘**才被荻野昇醫生和同僚懷疑是致病的原因。
- ✓荻野醫生也創造了“痛痛病”一詞。

9

富山縣

- ✓富山縣也於**1961年**開始進行調查，確定了三井金屬礦業的神岡礦山引致**鎘污染**，而受影響最嚴重的是礦山下游30公里的地區。
- ✓日本厚生省於**1968年**對由鎘中毒引發的“痛痛病”的病徵發表了聲明。
- ✓在減少了供水裏的鎘含量後，發病者的數量下降了。
- ✓1946年以後沒有發現新的發病者。儘管病情最嚴重的患者位於富山縣，礦山直到今天依然在運作。

10



- ✓ 痛痛病是由於富山縣的採礦活動而導致的鎘中毒。
- ✓ 該區域最早關於採金可追索到710年，有規律的採銀則始於1589年，而不久後鉛、銅和鋅的開採活動也開始了。
- ✓ 日俄戰爭和第一次世界大戰導致原料的上升需求，及由歐洲引進的新採礦技術，令由三井金屬礦業經營的神岡礦山躍升為居世界首位的礦場之一。第二次世界大戰前產量更進一步上升。
- ✓ 由1910年直到1945年，礦務活動大量排放鎘，導致神通川及其支流的污染上升，而疾病首先發生在1912年。
- ✓ 神通川主要用於稻田的灌溉，但也是作為食水和洗滌用水的來源，以及從事漁業活動的場所等。

13

- ✓ 由於鎘中毒，河裏的魚類開始死亡，而用河水灌溉的水稻生長得並不理想。鎘和其他重金屬沉積在河底及河水裏。
- ✓ 當這河水用於灌溉稻田，禾稻便吸收所有的重金屬，但尤以鎘為甚。人食用受污染的稻米後，鎘便積聚在人體內。
- ✓ 當地人口向三井金屬礦業投訴污染。三井於是興建了一個水塢來儲存排出河流前的採礦廢水，但這是亡羊補牢的措施——很多人已經得病。

14



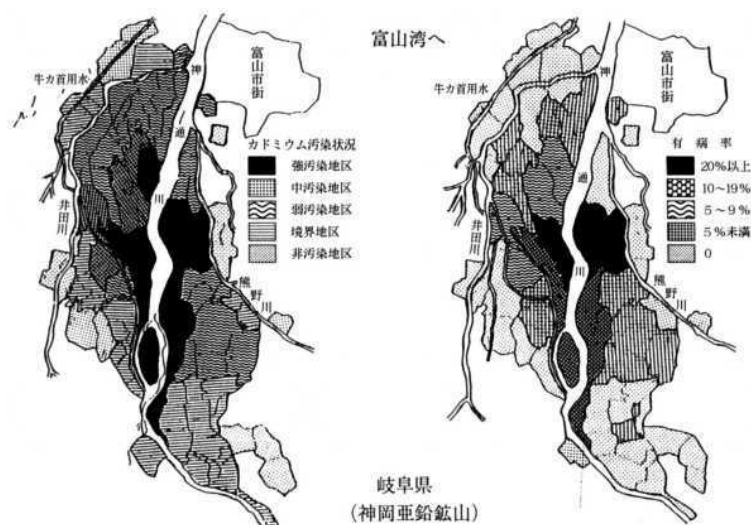
图 1 痛痛病发病地区

15

致病原因

✓1946 - 1960年，日本醫學界從事綜合臨床、病理、流行病學、動物實驗和分析化學的人員經過長期研究後發現，“骨痛病”是由於神通川上游的神岡礦業廢水亂排引起的**鎘 (Cd) 中毒**。

16



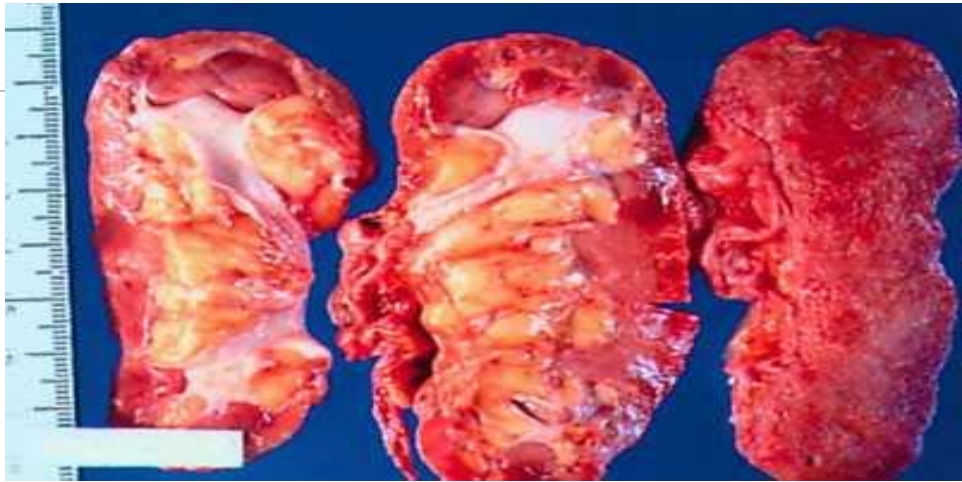
17

致病機轉

腎功能障礙：通過消化道吸收的鎘，進入血液後，部分與血紅蛋白結合，形成的**鎘金屬硫蛋白**經血液輸送至腎，被腎小管重新吸收而蓄積於腎，引起腎機能障礙。

軟骨症：維生素D的正常代謝受到鎘干擾，就會妨礙鈣、磷在骨質中的正常沉著和貯存導致骨軟化，痛痛病病人也伴有腸道吸收障礙。

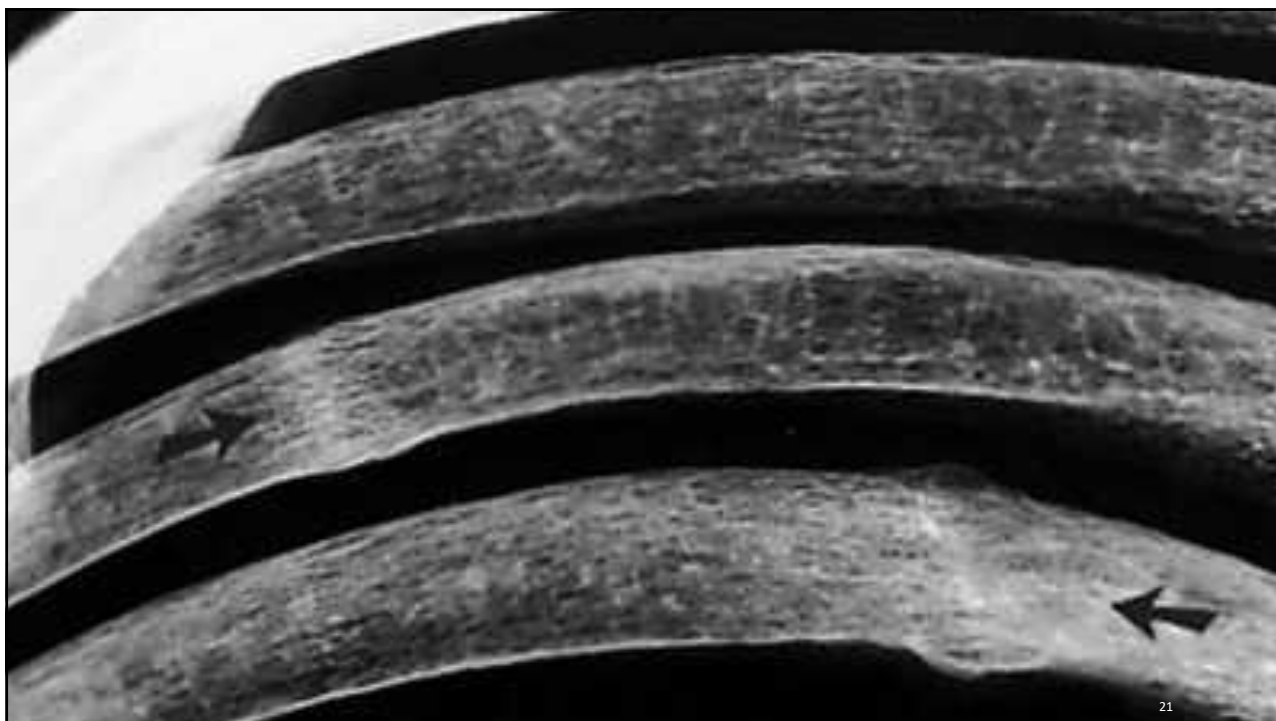
18



19



20



防護與治療

- 治療：對患者施用**大量維生素D**並**補充鈣、磷**，**同時給予高蛋白高熱量**富營養膳食，可使病情緩解。
- 對於體內蓄積的鎘，目前**尚無安全的排鎘方法**。
- 防護：為了預防攝入過量的鎘，日本厚生省1970年規定**糙米含鎘不得超過1ppm**，**精白米含鎘不得超過0.9ppm**，但消除鎘污染才是防治本病的根本措施

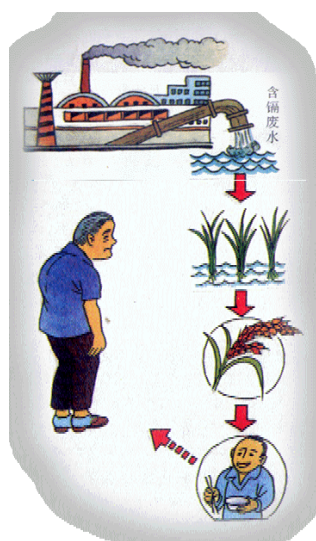
後續處理

- ✓1961年，富山縣成立了“富山縣地方特殊病對策委員會”，開始了國家級的調查研究。
- ✓1967年研究小組發表聯合報告，表明“骨痛病”主要是由於重金屬尤其是鎘中毒引起的。
- ✓1968年開始，患者及其家屬對金屬礦業公司提出民事訴訟，1971年審判原告勝訴。
- ✓被告不服上訴，1972年再次判決原告勝訴三井神岡礦業工廠向五百多人賠償14億円。

23



- ✓由9個受害者和20名受害者家屬組成的29個原告，在1968年在富山縣法院起訴三井金屬礦業。
- ✓1971年6月，法庭判決受害人得勝。隨後三井同意支付受害人的醫療，為居民執行的水質監察提供資金，和向疾病受害者發放賠償。
- ✓認為自己是受害人的人，須聯絡日本厚生勞動省，以便對其追討作出評估。如果一個人如果曾居住在受污染地區，患有肝臟功能失調、骨骼軟化，就算沒有關連的心臟問題，也算是受害者。
- ✓自1967年起，184個受害者已被法律承認，其中54人在1980年至2000年得到承認。可是，在1993年，祇有15個受害者仍然生還。



25

臺灣

✓1982年，臺灣第一起鎘米事件發生在桃園縣觀音鄉大潭村（今桃園市觀音區大潭裡）的鎘米事件，當時查出污染源高銀化工疑似為生產含鎘和鉛的安定劑，排放的工廠廢水含鎘，造成農地遭受污染而種出鎘米。

✓高銀化工造成鎘米事件只是序幕，緊接著彰化縣、台中縣、雲林縣、桃園縣都陸陸續續傳出鎘米，鎘污染成為台灣農地難以撫平的創傷，大地變色。台灣農地污染面積就高達446公頃，彰化縣就有261公頃，居全台之冠。主要原因是在五、六〇年代，家庭即工廠，小型工廠零星散布在彰化農地間。

✓高污染的工廠，包括電鍍、金屬表面處理業，廢水就近排進灌溉渠道，灌溉與排水系統不分流的情況下，彰化縣東西二圳灌溉區內的1000多公頃農地，長年累積下來，嚴重受到汙染，因而不斷爆發鎘米事件。

✓2004年，台灣農業委員會藥物毒物試驗所檢測16個地區共241筆稻米樣品重金屬含量，結果發現共計11筆、4.94公頃農田生產的稻米含鎘量超過食米重金屬限量標準，銷燬污染稻穀近3萬公斤。

2025/11/30

26



農地上的世界冠軍 卻是違章工廠！
(2016-11-23 天下雜誌611期)

腎臟

Kidney

- ✓常人的腎臟約重300公克；亦即全身體重的0.5%，但是，它卻接受了約25%的全身心輸出量血流，因而強烈地影響了腎臟職業性疾病的致病機轉。
- ✓在生理學來說，**腎臟的主要功能**包括：**血液中新陳代謝廢棄物的排泄、體液的解毒、全身體液的調節、酸鹼平衡、血液電解質的平衡、造血機能及血壓的調節。**
- ✓為了完成這個任務，腎臟使用較多量的能源，具有高級的過濾功能，使用主動運輸及主動分泌的機制。

腎元 (Nephron)

- ✓腎臟裏面調節液體及電解質平衡的功能單位是腎元，每個腎臟大約有一百萬個腎元，這個多功能的過濾設備控制尿液形成的量和成分。
- ✓大約每分鐘125 cc的血液過濾液通過鮑氏囊內的腎絲球。然後這液體沿著近端小管，亨氏環及遠端小管流過。在這些結構裏面，大約99%的腎絲球過濾液經由再吸收回到血流。依這種方式大約每分鐘形成1 mL的尿液並且在排出前被送到膀胱，由於主動運輸的機制，大部分血液過濾液中廢棄物到尿中，最後排出去。
- ✓大部分的液體及某些基本的電解質藉由腎元的質量運輸機制而流回血液循環。

2025/11/30

29

腎臟功能特徵導致腎臟容易發生形成職業性疾病，因為：

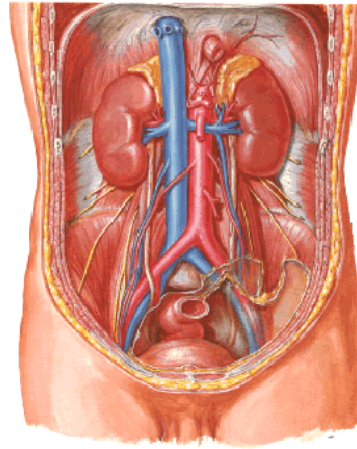
- ✓經由血液的毒素會與腎臟密切接觸。易受毒物傷害：腎、肝、骨髓
- ✓這些毒物可因腎臟的功能而濃縮。
- ✓由於腎臟的高代謝率，毒物有更多機會去干擾正常腎功能。
- ✓由於腎臟依靠酶作用的關係，腎臟易遭受毒性的作用。

職業性腎疾病

2025/11/30

30

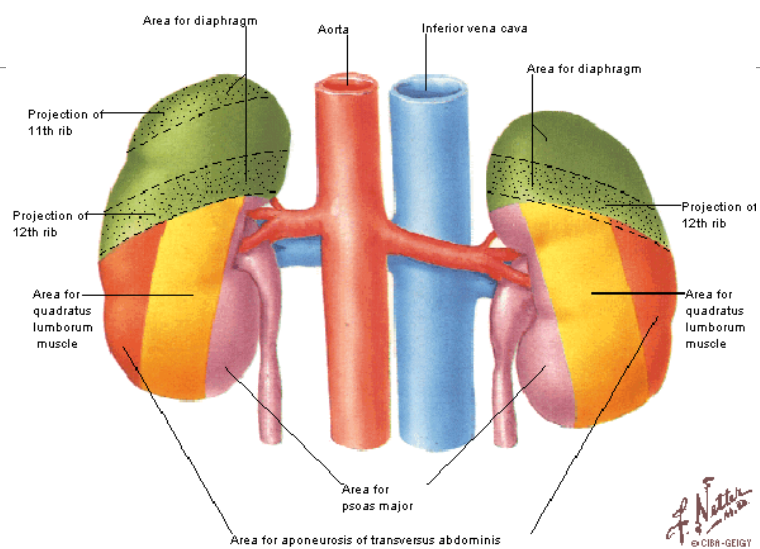
Kidneys in Situ Anterior View



F. Netter M.D.
© CIBA-GEIGY

31

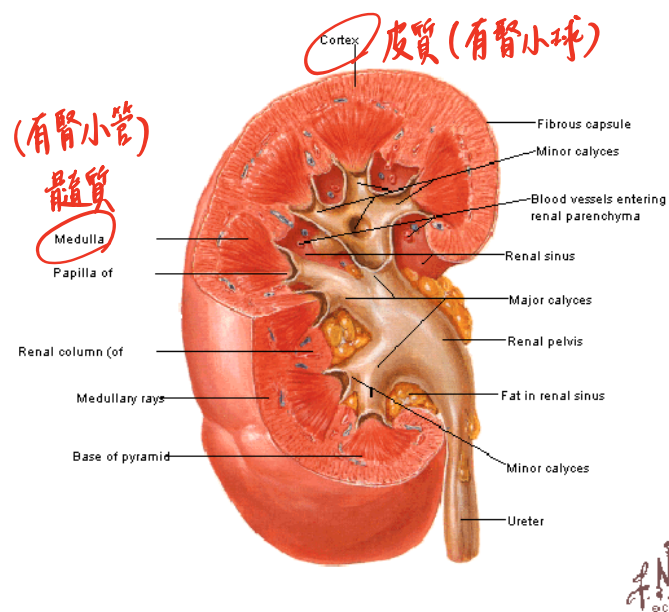
Kidneys in Situ Posterior Relations of Kidneys



F. Netter M.D.
© CIBA-GEIGY

32

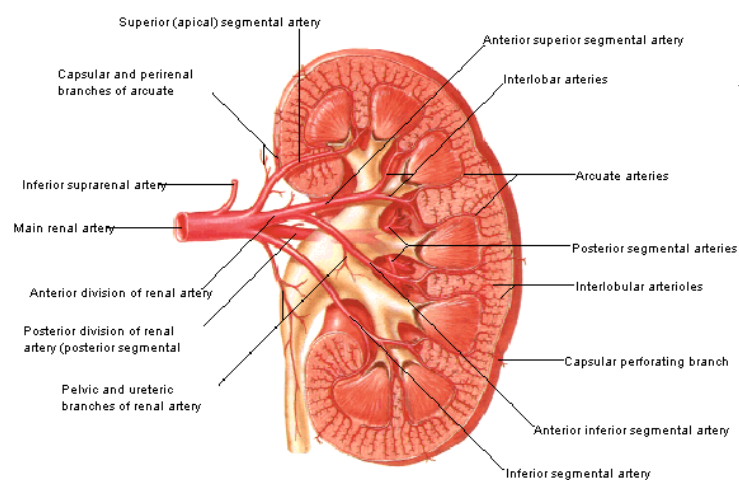
Right Kidney Sectioned in Several Planes



33

Intrarenal Arteries

Frontal Section of Left Kidney - Anterior View



34

腎臟對毒性物質的易感性

- ✓腎臟是人體內相對血流量較大的器官。
- ✓心輸出量的25%會流經腎臟
- ✓腎臟髓質Medulla部分的生理作用為凝聚體內廢物，濃縮在尿液中，以便排出體外。
- ✓尿液本身呈酸性，其pH值大約5-6之間，有些化學物質易產生離子化，可能導致毒性。

35

- ✓職業暴露所造成的急性腎衰竭(Acute renal failure)可能由於：腎臟血流的不足，血液分解產物的毒性，其他毒素的直接作用。
- ✓一些例子如下：腎前缺血（腎臟之前的血流阻礙）可因循環不良，血壓過低，或出血性的休克（由於失血造成的循環不良）而引起。由於這種情形，主動調節的機能阻止血流流經腎元，腎臟停止過濾且由於廢棄物的持續出現而受傷害。
- ✓當紅血球破裂且血紅素釋放於血漿中（溶血），腎臟變成這些破裂物質的過濾網。雖然原因不明，但是這些過濾的血紅素會阻礙接下來的尿液形成。
- ✓毒素對腎臟的直接作用各有不同。例如，當腎臟直接暴露於腎毒素，結晶物質（如草酸結晶，乙烯乙二醇(ethylene glycol)的代謝分裂產物）會沈積在腎臟小管並加以破壞。另外，與鹵族碳氫化合物如氯仿或四氯化碳之接觸，則能干擾腎臟酶的代謝。

2025/11/30

36

Heavy Metals

因職業暴露導致的慢性腎病很多是由**重金屬**所引起的。

長期吸入氧化鎘會干擾腎元對小血漿蛋白質的選擇性，造成大量的低分子量血漿蛋白由尿液中流失（即蛋白尿），影響全身體液及血漿蛋白質的平衡。

慢性的鉛暴露導致腎臟組織纖維化，功能無法回復。腎臟慢性暴露及破壞的潛伏期長，使得確認源自職業暴露較困難。

因職業暴露導致的腎臟病並非是常見主要的職業醫學問題。

由於**腎臟具有尿液產生的重要功能**，**膀胱癌**乃為一重要的職業相關的疾病。

2025/11/30

37

表 7-1 職業性腎臟病

致病因	工廠／製程	疾病／效應
汞、鉛、鎘	電池製造、色素工廠	慢性腎衰竭、腎毒素
氯仿、四氯化碳	溶劑、化學工廠、油漆、金屬清潔	急性腎衰竭、腎毒素
二硫化碳	溶劑、縲紮生產、除草劑製造	慢性腎衰竭、腎毒素
乙二醇(ethylene glycol)	溶劑、化粧品、自動工業、化學工業	急性腎衰竭、堵塞性尿路病變
治療劑（藥物）	藥廠、藥商、健康照顧人員	腎衰竭、腎毒素

職業性腎臟病

11/30/2025

38

腎功能檢查

- ✓ 尿素氮(BUN) : <24
- ✓ 肌酸酐(Cre) : <1.3
- ✓ 尿蛋白 (Urine Protein)
- ✓ $\beta 2$ -微球蛋白 ($\beta 2$ -microglobulin)
- ✓ 腎絲球過濾率(GFR) ; Ccr >110 $\Rightarrow$ 正常
 $\hookrightarrow$ 24hr 尿 (觀察)
- ✓ **eGFR**

39

GFR ~ eGFR(估計腎絲球過濾率)



$$GFR = \frac{\text{Urine Concentration} \times \text{Urine Flow}}{\text{Plasma Concentration}}$$

40

- 2002 美國 NKF-KOQI 準則對慢性腎臟病的新定義
 - 腎絲球濾過率大於 $60 \text{ ml/min/1.73m}^2$ ，但臨床上有蛋白尿、血尿、影像學、或病理學等腎臟實質傷害證據，且病程達 3 個月以上。
 - 不論是否有腎臟實質傷害之證據，只要腎絲球濾過率小於 $60 \text{ ml/min/1.73m}^2$ ，且病程達 3 個月以上。
- 以公式估算腎絲球濾過率
 - MDRD 4-變項公式：

$$eGFR = 186 \times \text{Scr}^{-1.154} \times \text{Age}^{-0.203} \times 0.742 \text{ (女性)} \times 1.212 \text{ (非裔)}$$
 - 台灣正在發展以菊糖廓清率為基準之台灣人 eGFR 計算公式

2025/11/30

41

Creatinine-based equation

2021 revised

- **Formula:**

$$eGFR = 142 \times \min(\text{SCr}/\kappa, 1)^\alpha \times \max(\text{SCr}/\kappa, 1)^{-1.200} \times 0.9938^{\text{Age}} \times 1.012^{\text{if female}}$$
- **eGFR:** Estimated GFR in mL/min/1.73 m^2
- **SCr:** Standardized serum creatinine in mg/dL
- **Age:** Patient's age in years
- **κ (kappa):** 0.7 for females or 0.9 for males
- **α (alpha):** -0.241 for females or -0.302 for males
- **min:** The minimum of the two values inside the parentheses
- **max:** The maximum of the two values inside the parentheses ⓘ

Cystatin C-based equation (using serum cystatin C) ⓘ

- **Formula (for females):** $eGFR = 133 \times (\text{Scys}/0.8)^{-1.328} \times 0.996^{\text{Age}} \times 0.932$
- **Formula (for males):** $eGFR = 133 \times (\text{Scys}/0.8)^{-0.499} \times 0.996^{\text{Age}}$

2025/11/30

42

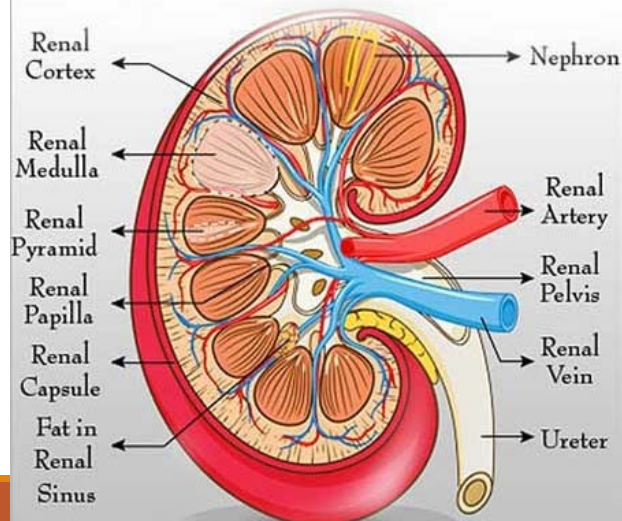
慢性腎臟病分期：2022 美國 NKF-KOQI 準則對慢性腎臟病的分期定義

病程	類 型	GFR (ml/min/1.73m ²)
第 1 期	腎功能正常但有腎臟實質傷害， 例如微量蛋白尿者	≥ 90
第 2 期	輕度慢性腎功能障礙且有腎臟實質傷害，例如微量蛋白尿者	60-89
第 3 期	中度慢性腎功能障礙	30-59
3A		45-59
3B		30-44
第 4 期	重度慢性腎衰竭	15-29
第 5 期	末期腎臟疾病	< 15

43

Kidney

Structure of Kidney

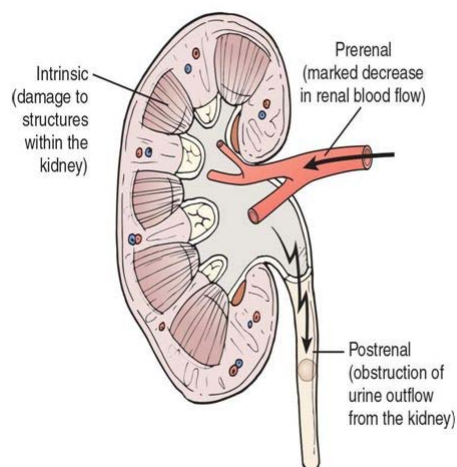


2025/11/30

44

Types of Acute Kidney Injury

- **Prerenal**
- **Postrenal**
- **Intrarenal (Intrinsic)**



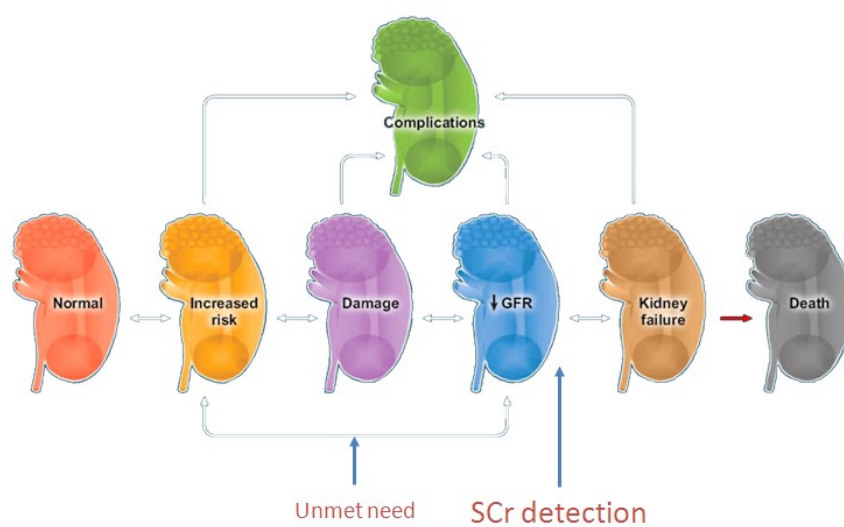
2025/11/30

Wolters Kluwer

Copyright © 2015 Wolters Kluwer • All Rights Reserved

Spectrum of Kidney Injury

Kidney injury

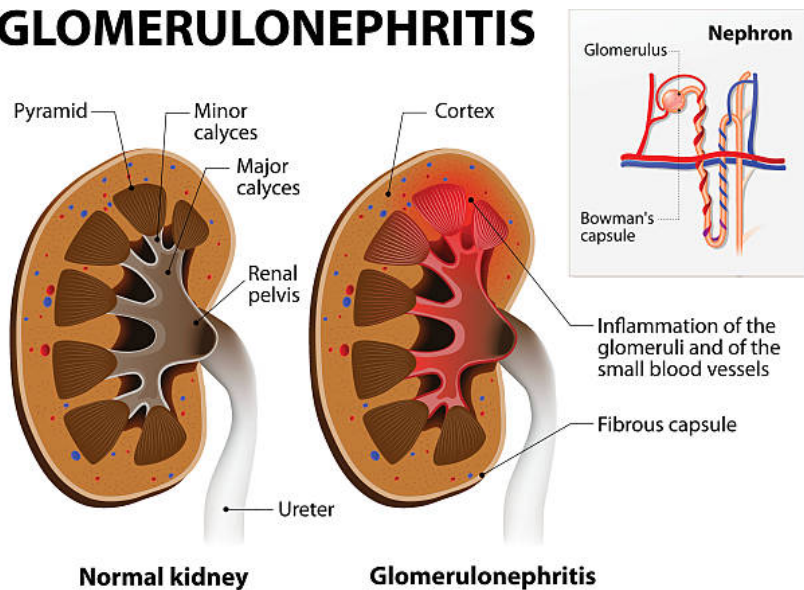
Vaidya, et al. *Ann Rev Pharmacol Toxicol*. 2008;48:463-493.

2025/11/30

46

GN: Glomerulonephritis

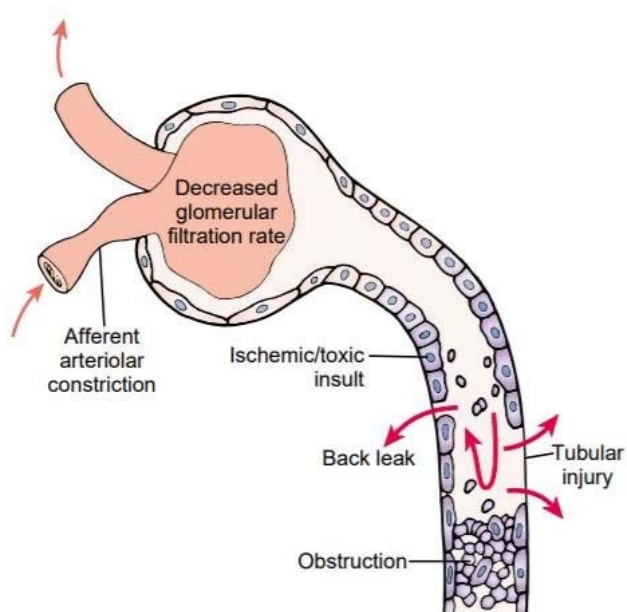
GLOMERULONEPHRITIS



2025/11/30

47

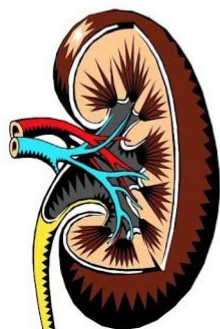
Acute tubular necrosis



2025/11/30

48

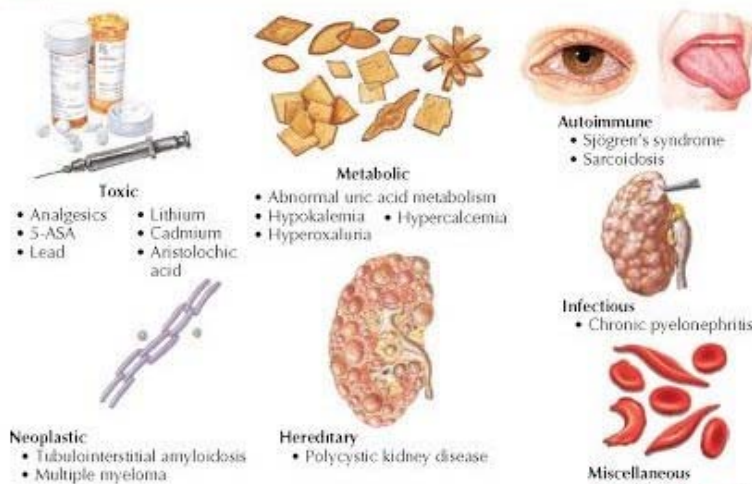
Acute Interstitial Nephritis (AIN)



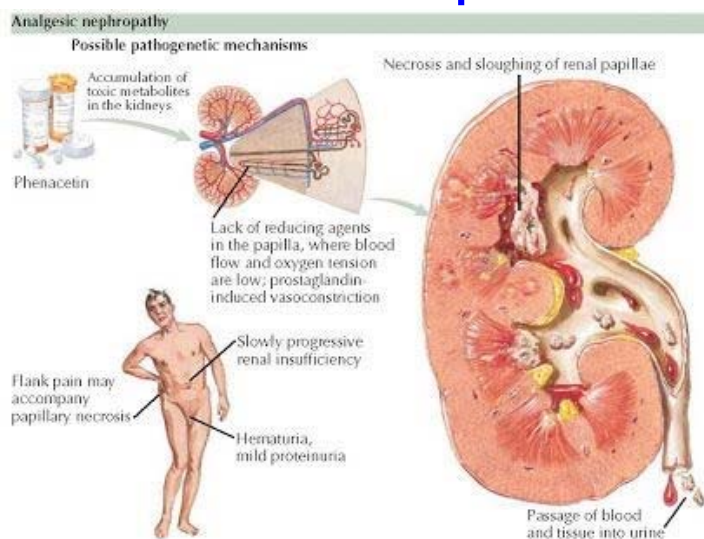
CIN: Chronic interstitial nephritis

CHRONIC TUBULOINTERSTITIAL NEPHRITIS AND ANALGESIC NEPHROPATHY

Major causes



CIN: Chronic interstitial nephritis



2025/11/30

51

Renal toxins

OCCUPATIONAL RENAL DISEASES

	<u>ATN</u>	<u>TIN</u>	<u>GN</u>	<u>Comments</u>
Metals				
Pb	(+)	+	-	Fanconi, NAG
Cd	?	+	-	Fanconi, Ca^{++} , B2M
Hg	+	+	+	Immune, Genetic
As	(+)	+	-	AsH_3 , Hemolysis
Cr	+	(+)	-	Tubular proteinuria
U	+	(+)	-	Tubular proteinuria
Si	-	-	+	IC, ANCA, Wegener's
Organics				
CCl_4	+	(+)	-	Liver
Toluene	-	-	-	Tubular proteinuria
Solvents	-	-	+	NAG

2025/11/30

52

急性腎臟毒性

- ✓有機溶劑
- ✓重金屬
- ✓酚
- ✓五氯酚
- ✓砷化氫
- ✓其他腎毒性化學物質

53

有機溶劑

- ✓含氯碳氫化合物：
四氯化碳、四氯乙烷、氯仿、
三氯乙烯、二氯乙烯
- ✓甲苯：
急性腎衰竭、遠端腎小管酸中毒

54

有機溶劑

四氯化碳的腎毒性:

- ✓腎前氮血症：
7-10天，尿量及尿中鈉濃度減少
- ✓尿液常規檢查：尿蛋白，紅血球、
紅血球圓柱體
- ✓7~14天後復原

55

重金屬

- ✓急性腎小管壞死(acute tubular necrosis)：
重金屬中毒為最常見原因
- ✓鎘：鐵板鍍鎘處理，高溫切割或焊接，鎘被
加熱蒸發，由呼吸道吸入。
- ✓汞：金飾加工的勞工，常用汞與金銀熔在一
起加工，產生汞蒸氣，由呼吸道吸入。

56

酚 (phenol)

- ✓ 呼吸道吸入；皮膚接觸；胃腸道喝入（誤飲或自殺）
- ✓ 神智不清、嘔吐、腹瀉、胃腸道燙傷
- ✓ 體溫下降、代謝性酸中毒、癲癇
- ✓ 綠色、褐色的尿液：二烺苯代謝物

57

五氯酚 (pentachlorophenol)

- ✓ 用途：木料防腐、除蟲劑、除草劑、落葉劑
- ✓ 皮膚吸收
- ✓ 急性腎衰竭、新陳代謝率增加（類似甲狀腺亢進）、休克

58

- ✓邱0勝，53歲，從小在媽祖宮村長大，原有4個小孩，其中卻有兩個年紀輕輕就告別人世，一個2歲敗血症、一個23歲淋巴瘤。
- ✓邱德勝說，過去只覺得安順鹼廠的味道難聞，飄到魚塢上連魚聞了都死掉，他笑稱「要是現代人早就抗議死了」。
- ✓直到最近，媽祖宮村得莫名其妙疾病的人愈來愈多，而且幾乎8成以上都有糖尿病，「老了自然死亡沒話講，中年人一大堆得胃癌肝癌，都是末期，」邱德勝納悶，自己兩個小孩為何在年輕時期就得到這個年紀不該有的絕症。
- ✓手指一位恰巧路過也是肝癌末期的鄉親，邱德勝沉重地說，「這塊土地真的有問題。」
- ✓顯功里里長林進成也觀察到愈來愈多居民身體出了問題：「我們這兒『長壞東西』（台語，癌症）的人明顯比其他庄頭（台語，村莊）多。」

這塊土地讓他們都生了病:鹿耳門悲歌

59



砷化氫 (arsine , AsH_3)

- ✓用途：電子業使用於半導體製造原料
- ✓毒性非常強，相當低濃度即可致死（嚴重溶血）
- ✓呼吸道吸入
- ✓大蒜味道
- ✓腹痛、虛弱、嘔吐、急性腎衰竭（大量溶血）
- ✓治療：
換血性的輸血（exchange transfusion）

61

- 2005年4月7日上午，河北保定市老河頭鎮農民臧老漢，因為院子裡堆放的礦渣產生了粉塵，為了降低粉塵濃度，老漢向礦渣上潑了不少的水，然後將約300公斤的礦渣裝入編織袋搬進了屋裡。
- 晚上6點，吸入有毒氣體的老人開始出現了寒顫、頭痛、尿液呈醬油色等症狀。
- 後來家屬中又有多人出現了相似的症狀而陸續就醫治療，直到晚上5點，一共出現了31名患者，其中需住院治療者達12人，其中還包括一名妊娠6個月的孕婦和一個5歲的兒童。
- 當晚臧老漢就因為病情惡化死亡。

由於礦渣中含有砷化合物，遇水後產生了無色的有毒氣體砷化氫。

62

✓(中央社記者何易霖新竹二十六日電)XX電路製造公司今天下午位於新竹科學園區的***廠發生**砷化氫**氣體外洩工安意外，員工及外包商共二十一人已送醫救治。



xx21名員工，疑因氣體外洩中毒急救中。(2005-01-26)

63

✓**砷化合物**遍佈地球表殼，其他像空氣、飲水或食物等亦含有砷，尤其是魚類、海產通常含大量砷化合物，食物中含砷化合物以arsenobetadine為主，對人體不會產生毒性。

✓**砒霜**為白色粉末狀物，看起來像糖但嚐起來無味，自中古世紀來曾被用為自殺或他殺之或學物品，其主要成份為**三氧化二砷 (As₂O₃)**，本身具毒性亦可作為藥用，古中醫藥方曾以砒霜治療氣喘、瘧疾、梅毒或痔瘡等疾病。

✓**砷中毒**可來自**環境或職業暴露**，台灣嘉南沿海地區居民，過去長期飲用井水或地下水（含砷化物），曾是**烏腳病**盛行地區，且**慢性砷中毒**和罹患**波汶氏症 (Bowen's disease)**、**泌尿道過渡上皮細胞癌 (transitional cell carcinoma, TCC)** 或**肝血管肉瘤 (angiosarcoma)** 有關。

砷化氫 (Arsine) 中毒與職業災害

64

職業性砷中毒 之暴露源有二：

- ✓(1)無機砷化合物 - 砷合金之製造與處理、礦石熔煉業、石化燃料、半導體製造、含砷農藥（殺蟲劑、除草劑等）或彩色玻璃製造等；
- ✓(2)有機砷化合物 - 軍用毒藥製造、抗錐蟲藥製造等。
- ✓**半導體工業是我國在國際市場上較具競爭力之新興產業，從事半導體生產的作業員工約20萬人，而製造中常使用砷化氫為摻雜氣體（dopant gas），將砷與鎵結合為砷化鎵，以取代氧化砷。

65

AsH₃

- ✓砷化氫為一無色有毒氣體，密度較空氣重，一旦該氣體外洩易引發急性中毒，在25ppm環境中暴露30分鐘，可能致命。
- ✓另外當維修或保養時，以水柱大力沖洗含砷容器或設備（如離子植入機）時，無機砷可能和新生成的氫分子形成砷化氫，這也是砷化氫中毒最常見的原因。
- ✓砷化氫本身極易燃，可因熱、火花或火燄而被點燃而釀成火災，與氧化物接觸會起劇烈反應，容器可因火災的高熱引起爆炸，所以意外災害的防範與處理非常重要。
- ✓鉛酸性電池製造或其他金屬礦提煉業（金、銅、鉛、鋅等），其副產物之一便是砷化氫

66

AsH₃

✓**砷化氫中毒的 3 個主要特徵是腹痛、血尿和青銅色皮膚**，毒性可能延遲發生，一旦中毒須住院觀察治療，潛伏期為24小時。

✓初期臨床表現為**全身性症狀**（像頭痛、頭暈、全身無力、口渴、肌肉痙攣等）與腸胃道症狀（像嘔吐、噁心、腹痛等），暴露 4 - 6 小時後出現暗紅色尿，第 2、3 天黃疸出現，但皮膚卻是青銅色。

✓由於**血管內溶血**，紅血球分解之產物可沉積於腎臟造成傷害，臨床會出現少尿症或無尿症，甚至進展為**急性腎衰竭**，須緊急血液透析治療。

67

AsH₃

✓患者血容積及血色素的急遽下降，心臟一旦代償不良，可能出現**急性肺水腫與充血性心衰竭**。

✓**實驗室檢查**血液系統方面呈現**厲害貧血**，但Coomb's為陰性，生化方面可出現高血鉀症、血清總膽紅素及未接合膽紅素增加，而尿液及糞便之尿膽素原排出亦增加。

✓治療上不同於其他砷化物中毒，金屬螯合劑角色不明，**主要以輸血、血漿交換或血液透析為主**。

68

鉛

汞

鎘

有機溶劑

慢性腎臟毒性

69

鉛(lead, Pb)

- ✓**早期腎毒性**：於近端腎小管表皮細胞核內產生含鉛微粒，造成胺基酸、磷酸鹽、糖分流失。
- ✓**中期腎毒性**：無法形成含鉛微粒，對鉛的排除受影響，累積於體內。
- ✓**晚期腎毒性（數年）**：尿酸排除障礙，高血壓、血鉀離子增加、蛋白尿
- ✓**血鉛濃度**>60~70 ug/dL

70

汞(mercury, Hg)

- ✓吸入**煙煙或汞蒸氣**
- ✓慢性中毒機轉：**免疫反應，類似腎絲球腎炎**，蛋白尿、腎病症候群→慢性腎衰竭
- ✓治療：**螯合反應治療(chelation)**
dimercaprol(BAL), D-penicillamine

71

鎘(Cadium, Cd)

- ✓採礦者：**鋅鉛銅礦鎔鍊處理**，鎘被蒸發出。
- ✓血鈣較低者，較易吸收
- ✓人體內半衰期10年以上
- ✓慢性腎毒性機轉：**骨質疏鬆症 (Vit.D1缺乏)**，**痛痛症 (嚴重骨質疏鬆)**，**尿路結石 (全身性鈣質流失)**
- ✓Urine Cd > 10 ug/g肌酸酐

72



✓1983年桃園縣觀音鄉大潭村
高銀化工造成鎘米

✓1984年桃園縣蘆竹鄉中福村
基力化工污染農田產生鎘米，
鎘米事件的陰影就揮之不去。

✓在台中縣和台南市陸續發現鎘
米，前後已達20年之久。

73

主要基準

(一)具職業暴露史與疾病史，並具時序性。

(二)符合急慢性金屬汞、無機汞或有機汞中毒之臨床表徵，例如：

- 1.急性汞蒸氣中毒：以皮膚、口腔、眼睛及吸道接觸性刺激表現為主或蛋白尿、血尿等。
- 2.急性無機汞中毒：以腸胃症狀及腎功能異常為主。
- 3.急性有機汞中毒：以腸胃症狀及神經系統異常為主。
- 4.慢性汞中毒：常見中樞神經系統異常表現，其中以小腦功能異常為主。無機汞中毒常合併腎功能異常、蛋白尿等。

(三)有環境測定證實汞暴露超過容許濃度或生物偵測（血液、尿液、毛髮或指甲）證實汞濃度異常。

(四)沒有其他常見可以導致上述的臨床表徵之病因。

十二、汞中毒職業病認定基準

74

輔助基準

(一)暴露時間越久或濃度越高，其症狀越嚴重，離開暴露時作業環境改善或長期病情有改善現象。

(二)其他較特定之臨床表徵：

例如：慢性汞中毒，發現視野縮小、不自主運動、牙齦及晶體汞中毒徵象（包括：牙齦發炎、mercurial gum line, mercury lentis）。

(三)其他生物偵測指標或特殊神經學、腎臟學檢查：如尿液NAG (N-acetyl-glucosaminidase) 在工作環境汞暴露增加時有上昇現象。

十二、汞中毒職業病認定基準

75

主要基準

(一)確定的暴露證據，包括職業史、暴露物質之致癌性和暴露的量。

(二)暴露發生在疾病之前的時序性。

(三)確定的臨床診斷，包括：病理切片證實為膀胱癌，其他臨床疾病包括變性血紅素症、過敏性皮膚炎。

(四)合理排除其他的致癌因子。

輔助基準

(一)同一工廠其他工人亦具類似症狀。

(二)病人離開原工作環境後，症狀改善。

(三)改善原工作環境後，不再有類似病例發生。

三十、4硝基聯苯(4-nitrodiphenyl)及其鹽類中毒之診斷認定基準

76

主要基準

- (一)職業鎘及其相關化合物的**暴露史**。
- (二)各種發現與鎘中毒相符合（請參考“(三)醫學評估及鑑別診斷”）。
- (三)血鎘或尿鎘的濃度增加，**血鎘濃度高於 $10\mu\text{g}/\text{l}$** ，尿鎘濃度高於 $10\mu\text{g}/\text{g creatinine}$ ，即表示有意義的暴露。

輔助基準

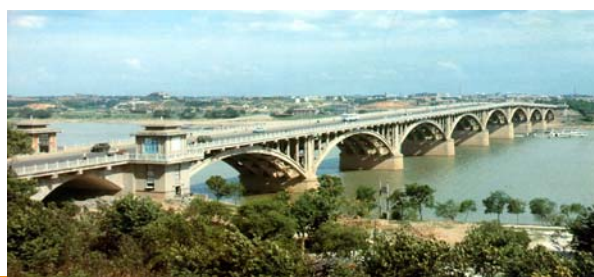
- (一)24小時尿液低分子量蛋白質（ $\beta 2\text{-microglobulin}$ ）的排出增加或spot urine中metallothionein濃度超過 $1\text{mg}/\text{g creatinine}$ [22]，合併其他葡萄糖，鈣，磷的排出增加。
- (二)骨頭病變，骨痛及自發性骨折發生，或合併門齒及犬齒有黃色鎘環。
- (三)活體腎臟切片，其鎘含量大於 $200\mu\text{g}/\text{g}$ 溼重腎組織。
- (四)作業環境空氣鎘濃度大於 $50\mu\text{g}/\text{m}^3$ （TWA）。

十六、鎘及其化合物中毒認定基準

77

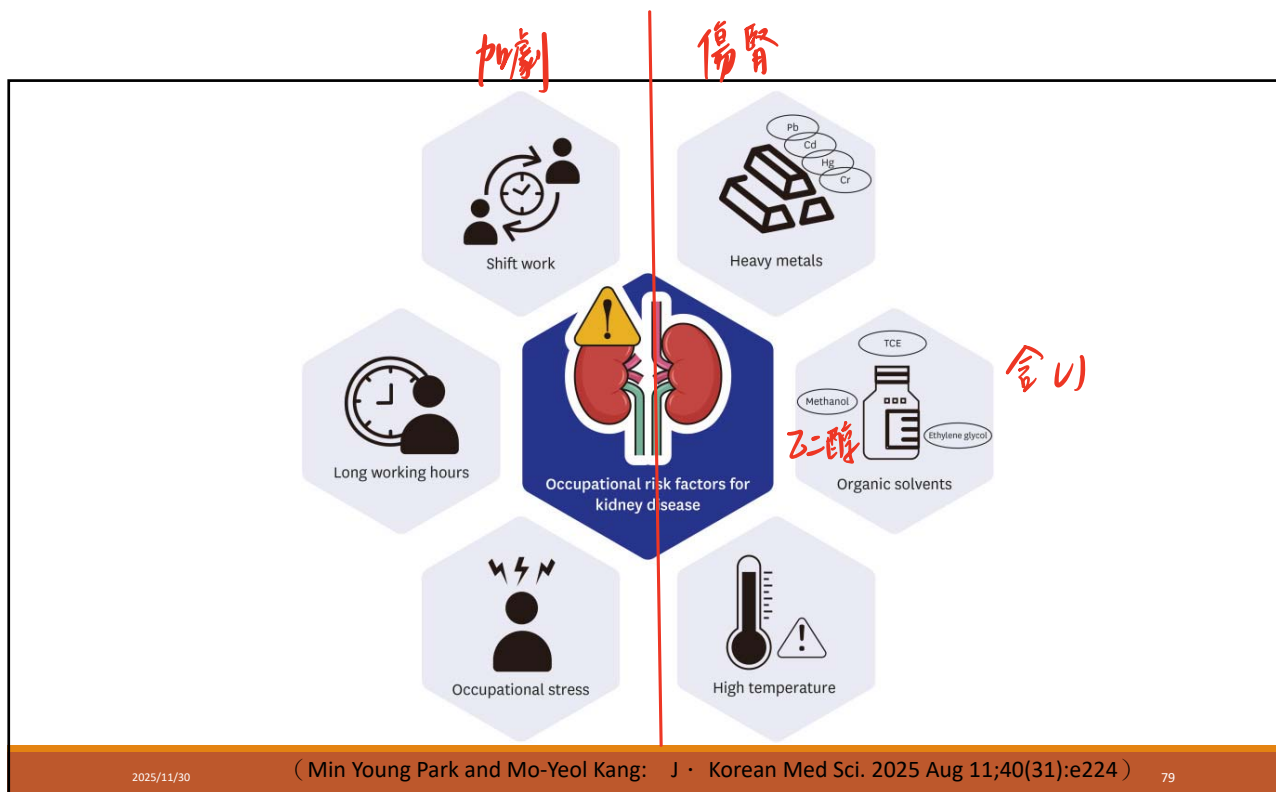
中國出現曾令日人間風喪膽的「痛痛病」

- ✓2006年初中國湖南省因水利工程處理不當導引大量含鎘的工業廢水流入湘江。湘江下流一帶（特別是湘潭市）人民出現類似痛痛病病徵。（湘潭市環保局卻檢出該市**自來水鎘含量超標兩百倍！**）。
- ✓湘潭市人民繼續飲用毒水，開始有人出現類似「痛痛病」的病徵。



（湘潭湘江橋下流着什麼樣的水？）

78



同時具有肝腎毒性的化學品

- ✓四氯化碳。
- ✓四氯乙烷
- ✓氯仿(三氯甲烷)。
- ✓二硫化碳。
- ✓二氧二乙烯(Dioxane)
- ✓氯乙醇
- ✓二溴乙烷
- ✓苦味酸(Picric acid)
- ✓2,4,6-三硝基甲苯。

含Li有機化合物